

บทที่ 13

คู่มือการใช้งานบทเรียนสำเร็จรูปวิชา Digital Circuit and Logic Design

ความต้องการของระบบ

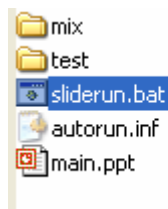
- CPU ความเร็วตั้งแต่ 350 MHz ขึ้นไป (แนะนำ 1 GHz ขึ้นไป)
- RAM ขนาด 64 MB ขึ้นไป (แนะนำ 256 MB ขึ้นไป)
- CD-ROM Drive 16X ขึ้นไป (แนะนำ 40X ขึ้นไป)
- VGA CARD Memory 8 MB ขึ้นไป (แนะนำ 32 MB ขึ้นไป)
- พื้นที่ว่างบน Harddisk สำหรับติดตั้ง - ไม่ต้องใช้เนื่องจากเรียกใช้งานโปรแกรมจาก CD-ROM
- ระบบปฏิบัติการ Windows 98, ME, 2000, XP, 2003 (แนะนำ Windows XP รุ่น Professional หรือ Home Edition ก็ได้)
- Microsoft Office XP Professional – Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word (เพื่อความถูกต้องในการแสดงผลควรใช้ Microsoft Office XP Professional เท่านั้น)

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม

- ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเนื่องจากโปรแกรมใช้งานโดยใช้ Auto Run จาก CD-ROM

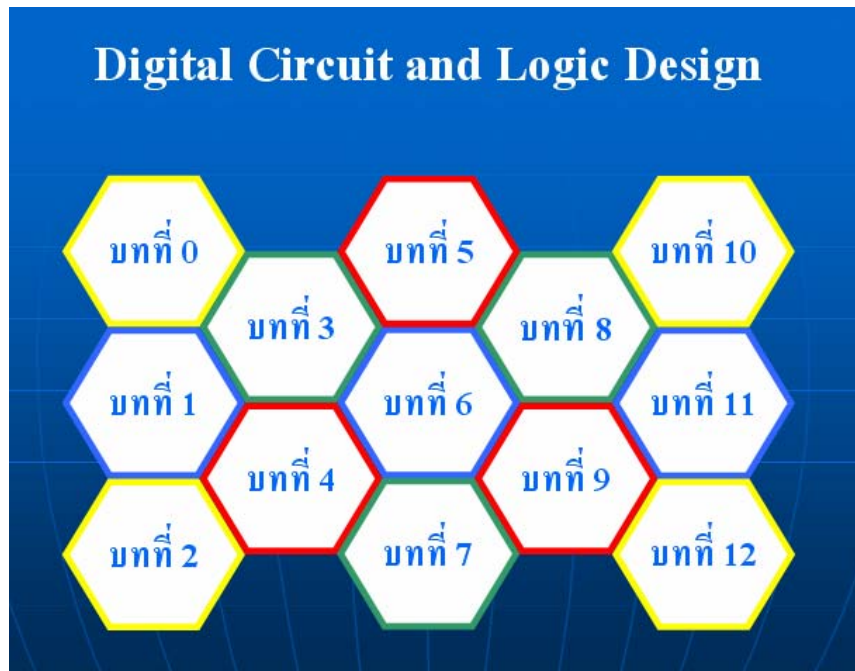
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

1. ใส่แผ่น CD-ROM เข้าไปใน Drive CD-ROM รอให้โปรแกรม run ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือจะ click ที่ไฟล์ sliderun.bat ก็ได้ดังแสดงในรูปที่ 13-1



รูปที่ 13-1

2. จากนั้นโปรแกรมจะเรียกหน้าจอของ main.ppt ขึ้นมาดังแสดงในรูปที่ 13-2



รูปที่ 13-2

3. ใช้ mouse click ที่บทที่ที่ต้องการศึกษา เช่นเลือกบทที่ 4 โปรแกรมก็จะเรียกบทที่ 1 ขึ้นมาดังรูปที่ 13-3



บทที่ 4

ฟังก์ชันทางลอจิกและพีชคณิตบูลีน

(Logic Functions and Boolean Algebra)

รูปที่ 13-3

4. เมื่อคลิกไปอีกจะเจอหน้าที่เชื่อมโยงไปยังหัวข้อหลักของเนื้อหาในบทนั้นดังรูปที่ 13-4

หัวข้อเรื่อง (Topics)

4-1

4.1 ตัวแปรทางลอจิก (Logic Variables)	4.4 สมการบูลีน (Boolean Expressions)
4.2 เครื่องหมายทางลอจิก (Logic Operators)	4.5 หลักการและทฤษฎีของบูลีน (Boolean Postulates and Theorems)
4.3 ฟังก์ชันทางลอจิก (Logic Functions)	4.6 การพิจารณาโดยใช้ตารางความจริง (Verification using Truth Tables)
4.3.1 ฟังก์ชันแอนด์ (The AND function)	4.7 การลดรูปของสมการลอจิก (Simplification of Logic Expressions)
4.3.2 ฟังก์ชันออร์ (The OR function)	4.7.1 การลดรูปโดยการพิจารณาจากหลักการและทฤษฎีของบูลีน
4.3.3 ฟังก์ชันนอต (The NOT function)	4.7.2 การลดรูปโดยใช้ตารางคาร์โน (Karnaugh Map)
4.3.4 ฟังก์ชันเอกซคลูซีฟออร์ (The EXCLUSIVE OR function)	

รูปที่ 13-4

5. เมื่อ click เลือกไปยังหน้าที่เป็นเนื้อหาของแต่ละหัวข้อซึ่งจะมีลักษณะดังรูปที่ 13-5

4-2

4.1 ตัวแปรทางลอจิก (Logic Variables)

พีชคณิตบูลีนนั้นถูกนำไปใช้กับตัวแปรทางลอจิก ซึ่งตัวแปรทางลอจิกนั้นมีค่าที่เป็นไปได้อยู่สองค่าคือ ถูก (True) หรือ ผิด (False) ซึ่งจะใช้ ‘1’ ในการแทนถูกและใช้ ‘0’ ในการแทนผิด

ในวงจรไฟฟ้านั้นจะใช้ตัวแปรทางลอจิกในการแทนสถานะของสวิตช์คือ Closed (True) และ Open (False) ดังแสดงในรูปที่ 4-1 และ 4-2

⏪

⏴

⏵

⏩

รูปที่ 13-5

6. จากรูปที่ 13-5 สังเกตได้ว่าที่รูปจะมีปุ่มอยู่ 4 ปุ่มซึ่งใช้ในการเลือกหน้าต่างโดยแต่ละปุ่มมีหน้าที่ดังนี้



ปุ่มนี้ใช้ในการกลับไปหน้าแรก (หน้าของหัวข้อเรื่อง Topics)



ปุ่มนี้ใช้ในการกลับไปหน้าก่อนหน้านี้



ปุ่มนี้ใช้ในการกลับไปหน้าถัดไป



ปุ่มนี้ใช้ในการกลับไปหน้าสุดท้ายของบทเรียน

7. ที่หน้าสุดท้ายของแต่ละบทจะแสดงดังรูปที่ 13-6

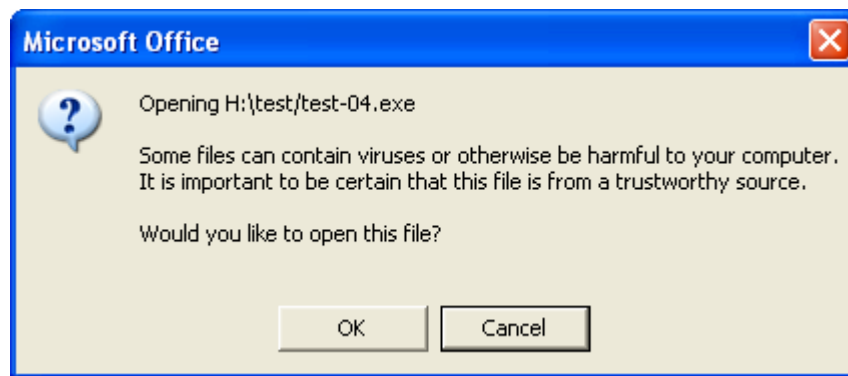


รูปที่ 13-6

8. จากรูปที่ 13-6 จะมีปุ่มอยู่ 2 ปุ่มคือ “กลับไปดูบทอื่นๆ” และ “ทำแบบทดสอบ” โดยที่ปุ่มกลับไปดูบทอื่นๆจะกลับไปยังหน้าหลัก (main.ppt) ส่วนปุ่มทำแบบทดสอบก็เรียกโปรแกรมที่เป็นแบบทดสอบของบทนั้นๆขึ้นมา (บางบทที่ไม่มีแบบทดสอบจะไม่มีปุ่มนี้อยู่)

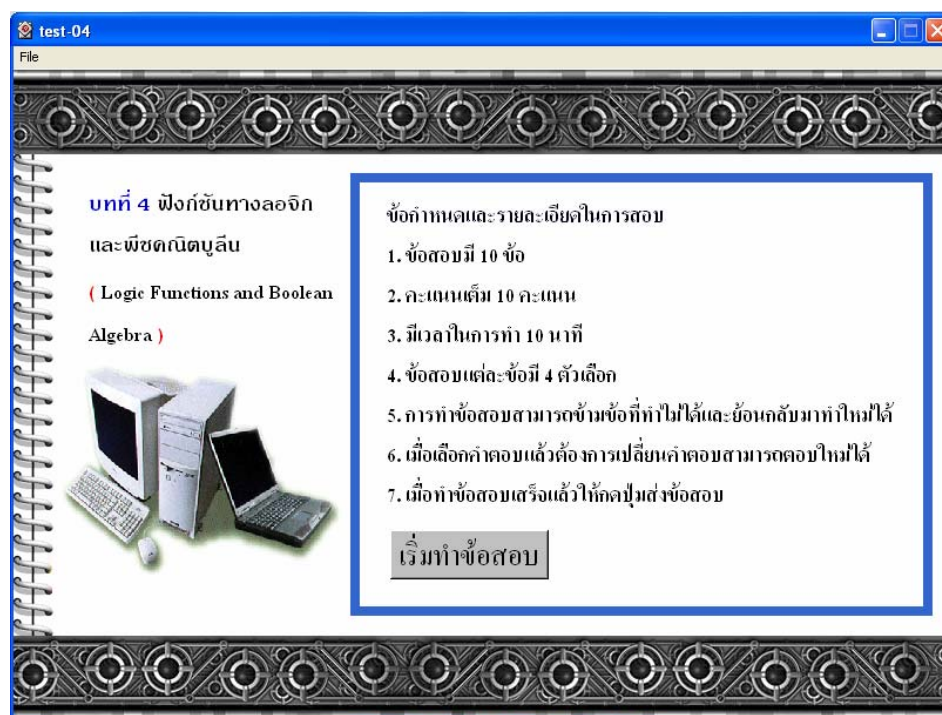
หมายเหตุ : เพื่อไม่ให้เกิดการเปิดบทเรียนซ้ำซ้อนหลังจากจบสไลด์ในแต่ละส่วนควรที่จะกด Esc เพื่อให้หน้าสไลด์นั้นปิดอย่างสมบูรณ์

9. เมื่อเลือกปุ่มทำแบบทดสอบแล้วจะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมาดังรูปที่ 13-7 ให้ click ok



รูปที่ 13-7

10. หลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอแบบทดสอบขึ้นมาดังรูปที่ 13-8



รูปที่ 13-8

11. ให้อ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและรายละเอียดของข้อสอบจากนั้นจึง click ที่ “เริ่มทำข้อสอบ” ก็จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 13-9

ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายทางลอจิก

ก เครื่องหมาย NAND

ข เครื่องหมาย OR

ค เครื่องหมาย NOT

ง เครื่องหมาย AND

คุณเลือกข้อ

ข้อแรก

ข้อที่ผ่านมา

ข้อต่อไป

ข้อสุดท้าย

ส่งข้อสอบ

รูปที่ 13-9

12. หลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จทุกข้อแล้วให้คลิกที่ส่งข้อสอบ ก็จะปรากฏหน้าต่างสรุปคะแนนดังรูปที่ 13-10

คุณสอบได้ 9 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 90

กลับไปหน้าแรก ออก

รูปที่ 13-10